

2. Forno Canônico Polinomial

Prop 2.1. Se $A \in M_n(K)$. Então o polinômio de Smith de $xId - A$ é $\det(xId - A)$ com $a_1 = \dots = a_n = 1$ em polinômios monômios.

Dem. Basta notar que $S_n(xId - A) = \det(xId - A) \neq 0$. Isso implica que não tem zeros no infinito.

Def 2.2. Se $T: V \rightarrow V$ operador linear e $A \in M_n(K)$ uma matriz de T em alguma base. Os polinômios $a_1, \dots, a_n$ que aparecem na propriedade acima são denominados de **potenciais invariantes** de T .

Def 2.3. Se $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \in K[x]$ polinômio mônico de grau ≥ 1 . A **matriz companheira** de f é definida como $C_f \in M_n(K)$:

$$C_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ 0 & 1 & & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 - a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Prop 2.4. Com a notação de definição acima, C_f tem f como seu único potencial invariante. Além disso, os polinômios característicos e mínimos de C_f são iguais a f .

Dem. Multiplique o linho n por x e some o linho $n-1$. Repita por x o linho

$n-1$ e remove o linko $n-1$. Fazeremos até multi-
plicar o linko 2 por x e remover o linko
 2 . Fazeremos até com

$$\left(\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & \dots & 0 & x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \\ -1 & 0 & \dots & 0 & x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + a_{n-2}x^{n-3} + \dots + a_1 \\ 0 & -1 & \dots & 0 & x^{n-2} + a_{n-1}x^{n-3} + a_{n-2}x^{n-4} + \dots + a_2 \\ \vdots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & x^2 + a_{n-1}x + a_{n-2} \\ 0 & 0 & \dots & -1 & x + a_{n-1} \end{array} \right)$$

Agora, com operações nas colunas, con-
seguiremos obter

$$\left(\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & \dots & 0 & f \\ -1 & 0 & & 0 & 0 \\ 0 & -1 & & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & -1 & 0 \end{array} \right)$$

Por fim, multiplicando as linhas
 $1, \dots, n-1$, por -1 e fazendo alguns
trocas de linhas, chegamos em
 $\text{diag}(1, \dots, 1, f)$ logo f é o único pol-
inômio de $\mathbb{F}$. Note ainda que
 $\det(xId - C) = S_n(xId - C) = f$. Para
o minimal, considere $v = \kappa(x)/\langle x \rangle \in T: v \neq 0$
operador de $\mathbb{F}$ pelo multiplicado por x .
Note que $\mathbb{F} = \mathbb{F}, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{n-1} \subseteq V$ e $\bar{x}$ e

$[T]_B = C_A$. Se m é minimal de C_A . Então m é minimal de T . Isto significa que m é o polinômio mínimo g' de menor grau tal que $g(T) = 0$, ou seja, que é multiplicado por $g(T)$ é operador nulo em $V = K[x]/(f)$. Logo, avaliando o operador em $1 \in V$, concluímos que $m = f$.

A partir de aqui vamos fazer uma pontuação do teorema de módulos. Todo operador $T: V \rightarrow V$, V pode ser visto como $K[x]$ -módulo de modo que $x \cdot v = T(v)$ para todo $v \in V$.

Proposição 2.5. Se $T: V \rightarrow V$ operador em V de dimensão finita. Suponha que V seja módulo de V como $K[x]$ -módulo. Se m é minimal de T e $d = \deg(m)$. Então

- i) $B = \{v, Tv, \dots, T^{d-1}v\}$ é base de V .
- ii) $[T]_B = C_m$
- iii) $V \cong K[x]/(m)$ como $K[x]$ -módulo.

Dem: Por definição, temos que o anulador do $K[x]$ -módulo V é

$$\text{ann}_{K[x]} V = (m)$$

Assim, a morfismo $K[x] \rightarrow V$ induz isomorfismo $f \rightarrow f(T)v$

$$\frac{K[x]}{(m)} \cong V$$

O item segue de $C = \{1, \pi, \dots, \pi^{d-1}\}$ por base de $K[x]/(m)$. O item 2) é imediato.

Def 2.6. Dizemos que uma matriz $A \in M_n(A)$ está no **forma canônico racional** se existir, sem polinômios $a_1, \dots, a_m$ tais que $A = \text{diag}(C_{a_1}, \dots, C_{a_m})$

Teorema 2.7 (Forma canônico racional)
Sejam $T: V \rightarrow V$ operador e $a_1, \dots, a_m$ polinômios nômios. São equivalentes

i) Existe base $B \subseteq V$ tal que

$$[T]_B = \text{diag}(C_{a_1}, \dots, C_{a_m})$$

ii) $a_1, \dots, a_m$ são os fatores invariantes de T .

iii) $V \cong \bigoplus K[x]/(a_i)$ como $K[x]$ -módulo. Em particular, a forma canônico racional de T existe e é único.

Dem. Uma vez provado a equivalência, a unicidade segue da unicidade do **forma canônico de Smith** (Teorema 5.10)

i) $\Rightarrow$ ii) Pelo Prop. 2.4, $A = \text{diag}(C_{a_1}, \dots, C_{a_m})$ é equivalente a $\pi \text{Id} = \text{diag}(1, \dots, 1, a_1, \dots, a_m)$.

ii) $\Rightarrow$ iii): Sejam F $K[x]$ -módulo livre de base $\{f_1, \dots, f_n\}$, $B = \{e_1, \dots, e_n\} \subseteq V$ base e $A = [T]_B = C_{a_i}$. Considere o $K[x]$ -morfismo $\varphi: F \rightarrow V$ dado por $\varphi(f_i) = e_i$. Note que φ é sobrejetor. Podemos entender T por F usando o morfismo A : define $T: F \rightarrow F$ por $T f_i = \sum_j a_{ij} f_j$.

Note que T' é $K[x]$ -morfismo e $\varphi(T'f) = T\varphi(f)$ para todo $f \in F$.

Afirmção 3. $\ker \varphi = \text{Im}(x - T')$
 Para $f \in F$, note que

$$\begin{aligned} \varphi(xf) &= x \cdot \varphi(f) \\ &= T\varphi(f) \\ &= \varphi(T'f). \end{aligned}$$
 def. de V como $K[x]$ -módulo

Assim, $\text{Im}(x - T') \subseteq \ker \varphi$. Para o contrário recíproco, vamos verificar que
 a) $\text{Im}(x - T') + F_0 = F$, onde F_0 são as K -combinações lineares de $\{f_1, \dots, f_n\}$.
 b) $\ker \varphi \cap F_0 = 0$.

É imediato que o primeiro segue de a) e b). Para a), seja $\lambda \in K[x]$. Note que

$$\lambda(T') \cdot f_j = (\lambda(x) - \lambda(T'))f_j + \lambda(T')f_j.$$

Tomemos $\lambda \in K[x]$ tal que $\lambda(x) - \lambda(T') = (x - T')$.
 Assim, $[\lambda(x) - \lambda(T')]f_j = (x - T')f_j = (x - T') \cdot f_j \in \text{Im}(x - T')$. Por outro lado, como $T'f_j \in F_0$, segue que $\lambda(T')f_j \in F_0$.
 Para o item b), suponha $\sum c_j f_j \in \ker \varphi$. Então $0 = \sum c_j \varphi f_j \Rightarrow c_1 = \dots = c_j = 0$.

Defina $\bar{w} = (w_1, \dots, w_n) \in F^n$ por

$$\bar{w} = \bar{F}(xId - A) \dots \textcircled{1}$$

onde $\bar{F} = (f_1, \dots, f_n)$. Como $\det(xId - A) \neq 0$,

segue do **lema 2.8** acima que $\bar{w}$ é linearmente independente. Mostre que

$$w_j = x f_j - \sum_i a_{ij} \cdot f_i = (x - T') \cdot f_j.$$

Segue do **Afirmção 2** que $\bar{w} = (w_1, \dots, w_n)$ gera $\ker f$ e portanto é base.

Pelo **Proposição 2.1**, existem $M, N \in M_n(K[x])$ tais que $M(xT - A)N = \text{diag}(1, \dots, 1, z_1, \dots, z_m)$ onde $z_1, \dots, z_m$ são os fatores invariantes de T . Então $D = \text{diag}(1, \dots, 1, z_1, \dots, z_m)$.
Segue de $\textcircled{D}$ que

$$\bar{w} = F M^{-1} N^{-1} \Rightarrow \bar{w} N = F M^{-1} D.$$

Note então que $\bar{w} N$ é base de $\ker f$ e $F M^{-1}$ é base de F . Então

$$F M^{-1} = (y_1, \dots, y_{n-m}, z_1, \dots, z_m) \text{ e } v_i = y(z_i)$$

Então $\bar{w} N = (y_1, \dots, y_{n-m}, z_1, \dots, z_m)$ é base de $\ker f$. Segue do **lema 2.9** acima que, denotando $v_i = K[x] \cdot v_i$,
 $\bullet V = v_1 \oplus \dots \oplus v_m$
 $\bullet v_i \cong K[x]/(z_i)$

ii) $\Rightarrow$ i) Então $V = v_1 \oplus \dots \oplus v_m$ com $v_i \cong \frac{K[x]}{(z_i)}$. Pelo **Proposição 2.5**, existe base $B_i \subseteq v_i$ tal que $[T|_{v_i}]_{B_i} = C_i$. Logo $B = \cup B_i$ é o base desejado.

lema 2.8 Sejam V domínio e M V -módulo livre de cora $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$. Sejo $A \in M_n(V)$ matriz com $\det(A) \neq 0$ e $\bar{y} = \bar{x} \cdot A$. Então $\bar{y}$ é linearmente independente.

Dem: Sejam $S = V \setminus \{0\}$, $K = S^{-1}V = \text{frac}(V)$ e $V = S^{-1}M$. Note que $\bar{x} = (x_1/s_1, \dots, x_n/s_n)$ é cora de V sobre K . Como $\det A \neq 0$, A é invertível em $M_n(K)$. Assim, $\bar{y} = (y_1/s_1, \dots, y_n/s_n) = \bar{x} \cdot A$ é K -L.I. Como $V \rightarrow K$ é injetor, segue que $\bar{y} \in M^n$ é L.I.

lema 2.9 Considere as seguintes hipóteses

- $T: V \rightarrow V$ epomorf
- F $K[X]$ -módulo livre e $\varphi: F \rightarrow V$ $K[X]$ -morfismo regular
- $z_1, \dots, z_m, z_1, \dots, z_m \in$ cora de F e $z_1, \dots, z_{n-m} \in$ cora de $\ker \varphi$.

Sejam $v_i = \varphi(z_i)$ e $V_i = K[X] \cdot v_i$. Então

i) $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_m$

ii) $V_i \cong K[X]/(z_i)$ como $K[X]$ -módulos.

Dem: Para cada $i=1, \dots, m$, seja $\varphi_i: K[X] \rightarrow V$ definido por $\varphi_i(x) = \varphi(xz_i)$. Note que $(z_i) \subseteq \ker \varphi$ e portanto, temos o $K[X]$ -morfismo induzido $\bar{\varphi}_i: K[X]/(z_i) \rightarrow V$. Sejo $\varphi: \bigoplus_{i=1}^m K[X]/(z_i) \rightarrow V$
 $(\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_m) \mapsto \bar{\varphi}_1(\bar{f}_1) + \dots + \bar{\varphi}_m(\bar{f}_m)$
 $= \varphi(z_1 f_1 + \dots + z_m f_m)$

Por hipótese, segue que $\ker \varphi = 0$.

Lemma 2.10: No final da demonstração do Teorema 2.4, reparamos que o fim de diagonalizar $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, também são fatores os seguintes operadores linha-elementares: $R_1, \dots, R_n$. Então $M = R_n(I_d) \dots R_1(I_d)$. Assim, colocando $\bar{v}$ em $\bar{v} = (v_1, \dots, v_{n-m}, z_1, \dots, z_m)$, ficamos com $(0, \dots, 0, v_1, \dots, v_m) = \bar{E} \cdot \bar{v}$ onde $\bar{E} = (e_1, \dots, e_n)$ é base de V . Tomando o transposto, ficamos com

$$(\bar{v}^t)^t \cdot \bar{E}^t = [R_n(I_d)]^{-t} \dots [R_1(I_d)]^{-t} \bar{E}^t = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}$$

Verotando por $E = R(I_d)$, onde $R \in K_{1,1}, \dots, K_{n,n}$, e por $\bar{v} = (v_1, \dots, v_m, z_1, \dots, z_m)$

- Se $R = T_{ij}$ é o troca dos linhas i e j , então $(\bar{E}^t)^t = T_{ij}^{-1}(I_d)^t = T_{ij}(I_d)$. Assim $(\bar{E}^t)^t \bar{v}$ corresponde o trocar os vetores v_i e v_j de lugar

- Se $R = S_{ij}(p)$ é o multiplicação do linha i por $p \in K \setminus \{1\}$ e o mesmo do resultado no linha j , então $(\bar{E}^t)^t = S_{ij}(p)^{-1}(I_d)^t = S_{ij}(-p)(I_d)^t = S_{ij}(1/p)(I_d)$. Assim, $(\bar{E}^t)^t \bar{v}$ corresponde a multiplicar o vetor v_j por $1/p$ e manter o resultado de vetor v_i

- Se $R = C_i(c)$ é o multiplicação do linha i por escalar $c \neq 0$, então $(\bar{E}^t)^t = C_i^{-1}(c)(I_d)^t = C_i(1/c)(I_d)^t = C_i(1/c)(I_d)$. Assim, $(\bar{E}^t)^t \bar{v}$ corresponde o multiplicar o linha i por $1/c$.

Algoritmo para o teste de formas canônicas racionais 2.15- Fina operadores $T: V \rightarrow V$.
Vamos manter sempre em mãos base $B \subseteq V$ tal que $[T]_B$ está no formato canônico racional.

Passo 1: Se f é o mínimo de T numo base $C \subseteq V$. Então o algoritmo do formato canônico de Smith (Teorema 2.10) produzirá $\lambda_1 \dots \lambda_m$. Neste processo, obteremos os fatores invariantes de T :

2.1. ... 2.2. Suponha que as operações lineares mentes dados tenham sido $e_1, \dots, e_r$.

Passo 2: Seguindo o processo de operações lineares elementares para operações múltiplas de vetores de Comentário 2.10, obtenha $e_1, \dots, e_r$ em C para obter $(0, \dots, 0, v_1, \dots, v_m)$.

Passo 3: Para cada $i = 1, \dots, m$, seja $V_i = K[x]v_i$. Pelo demonstrado do Teorema 2.7, $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_m$. A Proposição 2.5 nos diz como escolher base $B_i \subseteq V_i$ tal que $[T]_{B_i} = C_{\lambda_i}$ logo $B = \cup B_i$ é a base procurada.

Corolário 2.12 Sejam $A, B \in M_n(K)$ e F corpo contendo K .

i) Os fatores invariantes de A sobre F são idênticos aos fatores invariantes de A sobre K .

ii) São equivalentes:

a) A, B são similares sobre K

b) $K \quad \quad \quad K \quad \quad \quad F$

c) A, B possuem os mesmos fatores irreducíveis

Rem: i) Consequência direta do unicidade do fatoramento de Smith.

ii) a) $\Rightarrow$ b) Teorema

b) $\Rightarrow$ c) Item i)

c) $\Rightarrow$ a) Teorema

c) $\Rightarrow$ a) Teorema 2.7.

Corolário 2.13 (Lagrange + Smith + Generalizações)

Sejam $T: V \rightarrow V$ operador e

$\alpha_1, \dots, \alpha_m$ os seus fatores invariantes. Então α_1 é o polinômio minimal de T e $\alpha_1 \dots \alpha_m$ é o polinômio característico. Em particular o minimal divide o característico e ambos possuem os mesmos fatores irreducíveis.

Rem: Pelo Teorema 2.7, existe $B \subseteq V$ tal que $L_T|_B = \text{diag}(C_{\alpha_1}, \dots, C_{\alpha_m})$. Então o característico p_T de T é o produto das características de $C_{\alpha_1}, \dots, C_{\alpha_m}$. Segue da Proposição 2.4 que $p_T = \alpha_1 \dots \alpha_m$. Só o minimal, é o mínimo g de menor grau tal que

$$g(T) = 0 \Rightarrow g(C_{\alpha_i}) = 0, i=1, \dots, m$$

$$\text{Prop 2.4} \Rightarrow \alpha_i | g, i=1, \dots, m$$

Logo, o minimal é α_m .